Subject:..... Date: / /

الباب الثالث

"نظرية ذات الحدين"

قانون المضروب :-

$$n! = n.(n-1).(n-2) \cdots 1$$

مثال أوجد $6! = ?$

الحل

$$6! = 6\,(6-1)\,(6-2)(6-3)(6-4)(6-5)$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 =$$

$$\therefore 6! = 720$$

قانون التباديل

$${}^{n}P_{r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

مثال :- أوجد ${}^{6}P_{4} = ?$

$${}^{6}P_{4} = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6!}{2!}$$

$$= \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times \cancel{2!}}{\cancel{2!}}$$

$$\therefore {}^{6}P_{4} = 360$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

قانون التوافيق :

$$^nC_r = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} = \binom{n}{r}$$

مثال :

أوجد $^9C_4$ = ?

الحل

$$^9C_4 = \frac{9!}{4!\,(9-4)!} = \frac{9\times8\times7\times6\times5!}{4!\times5!}$$

$$= \frac{9\times8\times7\times6}{4\times3\times2\times1} = 126$$

نص النظرية

إذا كان x, y أعداد حقيقية و n عدد صحيح موجب فإن

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

$$= \binom{n}{0} x^0 y^n + \binom{n}{1} x y^{n-1} + \cdots + \binom{n}{n} x^n y^0$$

$$= y^n + \binom{n}{1} x y^{n-1} + \cdots + x^n$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

$(ex) \longrightarrow (2+4x)^4$

الحل

$n = 4$

$$(2+4x)^4 = \sum_{j=0}^{4} \binom{4}{j} x^{(j)(4-j)} y \ldots$$

$$= \binom{4}{0} x^0 y^4 + \binom{4}{1} x^1 y^3 + \binom{4}{2} x^2 y^2 + \binom{4}{3} x^3 y^1 +$$

توافيق

$$\binom{4}{4} x^4 y^0$$

$$= \frac{4!}{0!\,4!} y^4 + \frac{4!}{1!\,3!} x y^3 + \frac{4!}{2!\,2!} x^2 y^2 + \frac{4!}{3!\,1!} x^3 y^1$$

$$+ \frac{4!}{4!\,0!} x^4$$

$$= y^4 + \frac{4 \times 3!}{1 \times 3!} x y^3 + \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2 \times 1} x^2 y^2 + \frac{4 \times 3!}{3! \times 1} x^3 y$$

$$+ x^4 =$$

$$\therefore (2+4x)^4 = y^4 + 4x^3 + 6x^2 y^2 + 4x^3 y + x^4$$

//

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

(ex) $(1+x^2)^5$

الحل

$$(\overset{x}{1}+\overset{y}{x^2})^5 = \sum_{j=0}^{5} (1+x^2)^5$$

$$= \sum_{i=0}^{5} (1)^{5-0} (x^2)^0$$

$x=1 \quad y=x^2 \quad n=5$

$$= \binom{5}{0} 1^5 (x^2)^0 + \binom{5}{1} 1^4 (x^2)^1 + \binom{5}{2} 1^3 (x^2)^2 + \binom{5}{3} 1^2 (x^2)^3$$

$$+ \binom{5}{4} 1^1 (x^2)^4 + \binom{5}{5} 1^0 (x^2)^5 =$$

$$1 + \frac{5!}{1!(5-1)!} 1^4 (x^2) + \frac{5!}{2!\,3!} 1^3 (x^2)^2 + \frac{5!}{3!\,2!} 1^2 (x^2)^3$$

$$+ \frac{5!}{4!\,1!} 1^1 (x^2)^4 + \frac{5!}{5!\,0!} 1^0 (x^2)^5$$

$$\therefore (1+x^2)^5 = 1 + 5x^2 + 10x^4 + 10x^6 + 5x^8 + x^{10}$$

#

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

نص النظرية :-

إذا كان x, y أعداد حقيقية ، n سالب أو كسر

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{n}{r} x^r$$

في شرط علشان النظرية تتحقق

القانون

$$|x|<1 \quad \Rightarrow -1<x<1$$

$$(1+x)^n = 1 + nx^1 + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \cdots$$

مثال :

$$(ex) \quad \sqrt{1-x}$$

الحل

هنخلي اللي تحت الجذر مرفوع لأس

$$\sqrt{1-x} = (1-x)^{\frac{1}{2}}$$

الشرط

$$|-x|<1 \Rightarrow |x|<1$$

$$\therefore -1<x<1$$

$$(1-x)^{\frac{1}{2}} = \binom{\frac{1}{2}}{0}x^0 + \frac{1}{2}(-x)^1 + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!}x^3 + \cdots$$

$$= 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 + \cdots$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

(ex) $\frac{1}{1+x^2}$

الحل

$$\frac{1}{1+x^2} = (1+(x^2))^{-1}$$

الشرط

$$\because |x^2| < 1 \Rightarrow -1 < x^2 < 1$$

$$(1+x^2)^{-1} = 1 + (-1x^2) + \left(\frac{-1(-1-1)}{2!}\right)(x^2)^2 + \cdots$$

$$\left(\frac{-1(-1-1)(-1-2)}{3!}\right)(x^2)^3 + \cdots$$

$$\therefore (1+x^2)^{-1} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$$

//